

Électromagnétisme 4

Matériaux ferromagnétiques

Résumé du cours

1. Moment magnétique d'un aimant permanent

1.1. Dipole magnétique

Une spire circulaire parcourue par un courant produit un champ magnétique caractérisé par son moment magnétique $\vec{\mathcal{M}}$.

Moment magnétique d'une spire
♥

$$\vec{\mathcal{M}} = i\vec{S}$$

Avec

- $\mathcal{M}$ le moment magnétique (A m²)
- $\vec{S}$ la surface orientée (m²)
- i le courant électrique (A)
- B le champ magnétique (T)
- μ_0 la perméabilité magnétique du vide (H m⁻¹)
- $\mathcal{E}_p$ l'énergie potentielle d'interaction (J)
- $\vec{B}_{\text{ext}}$ le champ magnétique extérieur (T)
- $\vec{F}$ la force (N)
- $\vec{T}$ le couple (N m)
- $\mu_B = \frac{\hbar e}{2m_e}$ le magnéton de Bohr (A m²)
- M l'aimantation (A m⁻¹)
- H l'excitation magnétique (A m⁻¹)
- $\vec{j}_{\text{lié}}$ le vecteur densité volumique de courant lié (A m⁻²)
- $\vec{j}_{\text{libre}}$ le vecteur densité volumique de courant libre (A m⁻²)
- $I_{\text{libre, enlacé}}$ le courant libre enlacé (A)
- $\mu = \mu_0 \mu_r$ la perméabilité magnétique du matériau (H m⁻¹)
- N le nombre de spires (sans unité)
- l la longueur du circuit magnétique (m)
- L l'inductance propre (H)
- S la section du circuit magnétique (m²)
- w la densité volumique d'énergie magnétique (J m⁻³)
- μ_r la perméabilité relative du matériau (sans unité)
- $\mathcal{P}_{\text{hystérésis}}$ la puissance dissipée par hystérésis (W)
- V le volume du matériau (m³)
- f la fréquence (Hz)
- $\mathcal{A}$ l'aire du cycle d'hystérésis (T A m⁻¹)
- e l'épaisseur de l'entrefer (m)
- B_{entrefer} le champ magnétique dans l'entrefer (T)
- n un entier relatif (sans unité)

Si on fait tendre vers 0 le rayon d'une spire circulaire en gardant constant son moment magnétique, on obtient un dipole magnétique.

Le dipole magnétique est un système ponctuel. Le dipole magnétique est le plus simple système ayant un moment magnétique.

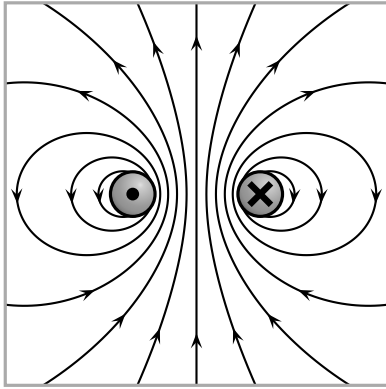


Fig. 1. – Spire

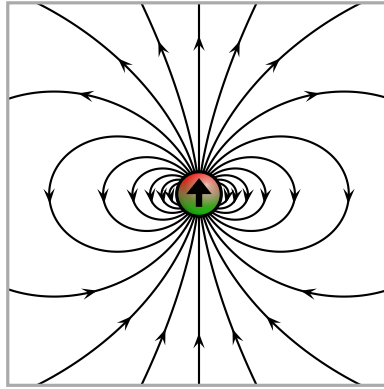


Fig. 2. – Dipole magnétique

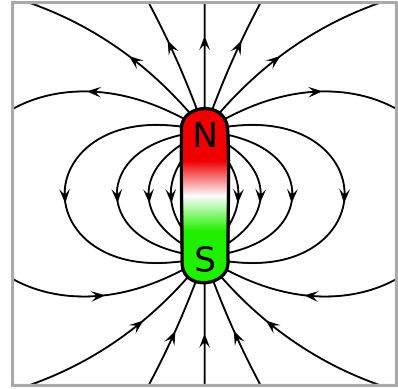


Fig. 3. – Aimant

Les champs magnétiques créés par une spire, un dipole magnétique et un aimant sont similaires lorsqu'on se place suffisamment loin du système.

Champ magnétique créé par un dipole magnétique

Hypothèses :

- Le moment magnétique est orienté selon $\vec{e}_z$.
- Le système de coordonnées est sphérique.

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\mathcal{M}}{r^3} \begin{pmatrix} 2 \cos \theta \\ \sin \theta \\ 0 \end{pmatrix}$$

Avec

- $\mathcal{M}$ le moment magnétique (A m^2)
- $\vec{S}$ la surface orientée (m^2)
- i le courant électrique (A)
- B le champ magnétique (T)
- μ_0 la perméabilité magnétique du vide (H m^{-1})
- $\mathcal{E}_p$ l'énergie potentielle d'interaction (J)
- $\vec{B}_{\text{ext}}$ le champ magnétique extérieur (T)
- $\vec{F}$ la force (N)
- $\vec{\Gamma}$ le couple (N m)
- $\mu_B = \frac{\hbar e}{2m_e}$ le magnéton de Bohr (A m^2)
- M l'aimantation (A m^{-1})
- H l'excitation magnétique (A m^{-1})
- $\vec{J}_{\text{lié}}$ le vecteur densité volumique de courant lié (A m^{-2})
- $\vec{J}_{\text{libre}}$ le vecteur densité volumique de courant libre (A m^{-2})
- $I_{\text{libre, enlacé}}$ le courant libre enlacé (A)
- $\mu = \mu_0 \mu_r$ la perméabilité magnétique du matériau (H m^{-1})
- N le nombre de spires (sans unité)
- l la longueur du circuit magnétique (m)
- L l'inductance propre (H)
- S la section du circuit magnétique (m^2)
- w la densité volumique d'énergie magnétique (J m^{-3})
- μ_r la perméabilité relative du matériau (sans unité)
- $\mathcal{P}_{\text{hystérésis}}$ la puissance dissipée par hystérésis (W)
- V le volume du matériau (m^3)
- f la fréquence (Hz)
- $\mathcal{A}$ l'aire du cycle d'hystérésis (T A m^{-1})
- e l'épaisseur de l'entrefer (m)
- B_{entrefer} le champ magnétique dans l'entrefer (T)
- n un entier relatif (sans unité)

Équation des lignes de champ magnétique créées par un dipole magnétique

Hypothèses :

- Le moment magnétique est orienté selon $\vec{e}_z$.
- Le système de coordonnées est sphérique.

$$r = K \sin^2 \theta$$

$$\varphi = K'$$

Avec

- $\mathcal{M}$ le moment magnétique (A m^2)
- $\vec{S}$ la surface orientée (m^2)
- i le courant électrique (A)
- B le champ magnétique (T)
- μ_0 la perméabilité magnétique du vide (H m^{-1})
- $\mathcal{E}_p$ l'énergie potentielle d'interaction (J)
- $\vec{B}_{\text{ext}}$ le champ magnétique extérieur (T)
- $\vec{F}$ la force (N)
- $\vec{\Gamma}$ le couple (N m)
- $\mu_B = \frac{\hbar e}{2m_e}$ le magnéton de Bohr (A m^2)
- M l'aimantation (A m^{-1})
- H l'excitation magnétique (A m^{-1})
- $\vec{j}_{\text{lié}}$ le vecteur densité volumique de courant lié (A m^{-2})
- $\vec{j}_{\text{libre}}$ le vecteur densité volumique de courant libre (A m^{-2})
- $I_{\text{libre, enlacé}}$ le courant libre enlacé (A)
- $\mu = \mu_0 \mu_r$ la perméabilité magnétique du matériau (H m^{-1})
- N le nombre de spires (sans unité)
- l la longueur du circuit magnétique (m)
- L l'inductance propre (H)
- S la section du circuit magnétique (m^2)
- w la densité volumique d'énergie magnétique (J m^{-3})
- μ_r la perméabilité relative du matériau (sans unité)
- $\mathcal{P}_{\text{hystérésis}}$ la puissance dissipée par hystérésis (W)
- V le volume du matériau (m^3)
- f la fréquence (Hz)
- $\mathcal{A}$ l'aire du cycle d'hystérésis (T A m^{-1})
- e l'épaisseur de l'entrefer (m)
- B_{entrefer} le champ magnétique dans l'entrefer (T)
- n un entier relatif (sans unité)

APPLICATION

📌¹

Tracer l'allure des lignes de champ magnétique créées par un dipole magnétique.

APPLICATION

📌²

À l'aide de Python, tracer l'allure des lignes de champ magnétique créées par un dipole magnétique.

1.2. Champ créé par un aimant

Si on se place suffisamment loin, le champ créé par un aimant, par une spire et par un dipole magnétique sont similaires. On définit le moment magnétique d'un aimant comme le moment magnétique du dipole magnétique ayant le même champ magnétique à grande distance

APPLICATION

📌³

Déterminer la norme du champ magnétique à la surface de la terre à Quimper ($47^\circ 59' N, 4^\circ 05' O$).
On donne $\mathcal{M}_{\text{Terre}} = 7.7 \cdot 10^{22} \text{ A m}^2$ et $R_{\text{Terre}} = 6\,400 \text{ km}$.

1.3. Action subie par un moment magnétique

Lorsqu'un système possédant un moment magnétique est placé dans champ magnétique extérieur, il subit des actions de sa part.

Énergie potentielle d'interaction entre un système possédant un moment magnétique et un champ magnétique extérieur

$$\mathcal{E}_p = -\vec{\mathcal{M}} \cdot \vec{B}_{\text{ext}}$$

Avec

- $\mathcal{M}$ le moment magnétique (A m^2)
- $\vec{S}$ la surface orientée (m^2)
- i le courant électrique (A)
- B le champ magnétique (T)
- μ_0 la perméabilité magnétique du vide (H m^{-1})
- $\mathcal{E}_p$ l'énergie potentielle d'interaction (J)
- $\vec{B}_{\text{ext}}$ le champ magnétique extérieur (T)
- $\vec{F}$ la force (N)
- $\vec{\Gamma}$ le couple (N m)
- $\mu_B = \frac{\hbar e}{2m_e}$ le magnéton de Bohr (A m^2)
- M l'aimantation (A m^{-1})
- H l'excitation magnétique (A m^{-1})
- $\vec{j}_{\text{lié}}$ le vecteur densité volumique de courant lié (A m^{-2})
- $\vec{j}_{\text{libre}}$ le vecteur densité volumique de courant libre (A m^{-2})
- $I_{\text{libre, enlacé}}$ le courant libre enlacé (A)
- $\mu = \mu_0 \mu_r$ la perméabilité magnétique du matériau (H m^{-1})
- N le nombre de spires (sans unité)
- l la longueur du circuit magnétique (m)
- L l'inductance propre (H)
- S la section du circuit magnétique (m^2)
- w la densité volumique d'énergie magnétique (J m^{-3})
- μ_r la perméabilité relative du matériau (sans unité)
- $\mathcal{P}_{\text{hystérésis}}$ la puissance dissipée par hystérésis (W)
- V le volume du matériau (m^3)
- f la fréquence (Hz)
- $\mathcal{A}$ l'aire du cycle d'hystérésis (T A m^{-1})
- e l'épaisseur de l'entrefer (m)
- B_{entrefer} le champ magnétique dans l'entrefer (T)
- n un entier relatif (sans unité)

L'énergie potentielle est minimale lorsque le moment magnétique est aligné au champ. Un moment magnétique a tendance à s'aligner au champ magnétique.

$$\vec{F} = -\overrightarrow{\text{grad}} \mathcal{E}_p$$

Avec

- $\mathcal{M}$ le moment magnétique (A m²)
- $\vec{S}$ la surface orientée (m²)
- i le courant électrique (A)
- B le champ magnétique (T)
- μ_0 la perméabilité magnétique du vide (H m⁻¹)
- $\mathcal{E}_p$ l'énergie potentielle d'interaction (J)
- $\vec{B}_{\text{ext}}$ le champ magnétique extérieur (T)
- $\vec{F}$ la force (N)
- $\vec{I}$ le couple (N m)
- $\mu_B = \frac{\hbar e}{2m_e}$ le magnéton de Bohr (A m²)
- M l'aimantation (A m⁻¹)
- H l'excitation magnétique (A m⁻¹)
- $\vec{J}_{\text{lié}}$ le vecteur densité volumique de courant lié (A m⁻²)
- $\vec{J}_{\text{libre}}$ le vecteur densité volumique de courant libre (A m⁻²)
- $I_{\text{libre, enlacé}}$ le courant libre enlacé (A)
- $\mu = \mu_0 \mu_r$ la perméabilité magnétique du matériau (H m⁻¹)
- N le nombre de spires (sans unité)
- l la longueur du circuit magnétique (m)
- L l'inductance propre (H)
- S la section du circuit magnétique (m²)
- w la densité volumique d'énergie magnétique (J m⁻³)
- μ_r la perméabilité relative du matériau (sans unité)
- $\mathcal{P}_{\text{hystérésis}}$ la puissance dissipée par hystérésis (W)
- V le volume du matériau (m³)
- f la fréquence (Hz)
- $\mathcal{A}$ l'aire du cycle d'hystérésis (T A m⁻¹)
- e l'épaisseur de l'entrefer (m)
- B_{entrefer} le champ magnétique dans l'entrefer (T)
- n un entier relatif (sans unité)

Couple subi par un système possédant un moment magnétique

$$\vec{\Gamma} = \vec{\mathcal{M}} \wedge \vec{B}_{\text{ext}}$$

Avec

- $\mathcal{M}$ le moment magnétique (A m²)
- $\vec{S}$ la surface orientée (m²)
- i le courant électrique (A)
- B le champ magnétique (T)
- μ_0 la perméabilité magnétique du vide (H m⁻¹)
- $\mathcal{E}_p$ l'énergie potentielle d'interaction (J)
- $\vec{B}_{\text{ext}}$ le champ magnétique extérieur (T)
- $\vec{F}$ la force (N)
- $\vec{\Gamma}$ le couple (N m)
- $\mu_B = \frac{\hbar e}{2m_e}$ le magnéton de Bohr (A m²)
- M l'aimantation (A m⁻¹)
- H l'excitation magnétique (A m⁻¹)
- $\vec{J}_{\text{lié}}$ le vecteur densité volumique de courant lié (A m⁻²)
- $\vec{J}_{\text{libre}}$ le vecteur densité volumique de courant libre (A m⁻²)
- $I_{\text{libre, enlacé}}$ le courant libre enlacé (A)
- $\mu = \mu_0 \mu_r$ la perméabilité magnétique du matériau (H m⁻¹)
- N le nombre de spires (sans unité)
- l la longueur du circuit magnétique (m)
- L l'inductance propre (H)
- S la section du circuit magnétique (m²)
- w la densité volumique d'énergie magnétique (J m⁻³)
- μ_r la perméabilité relative du matériau (sans unité)
- $\mathcal{P}_{\text{hystérésis}}$ la puissance dissipée par hystérésis (W)
- V le volume du matériau (m³)
- f la fréquence (Hz)
- $\mathcal{A}$ l'aire du cycle d'hystérésis (T A m⁻¹)
- e l'épaisseur de l'entrefer (m)
- B_{entrefer} le champ magnétique dans l'entrefer (T)
- n un entier relatif (sans unité)

On retrouve un couple nul lorsque le moment magnétique est aligné avec le champ magnétique.

APPLICATION



Déterminer la période d'oscillation d'une aiguille de boussole ($\vec{\mathcal{M}} = 15 \text{ A m}^2 \vec{e}_r$, $J = 1 \cdot 10^{-4} \text{ kg m}^2$ selon $\vec{e}_r$) dans le champ magnétique terrestre. La liaison pivot entre l'aiguille et son support est supposée idéale.

Hypothèses :

- *L'électron décrit une trajectoire circulaire autour d'un noyau.*
- *L'électron a un moment cinétique quantifié $L = n \hbar$ avec $n \in \mathbb{N}^*$.*

$$\mathcal{M} = n\mu_B$$

Avec

- $\mathcal{M}$ le moment magnétique (A m^2)
- $\vec{S}$ la surface orientée (m^2)
- i le courant électrique (A)
- B le champ magnétique (T)
- μ_0 la perméabilité magnétique du vide (H m^{-1})
- $\mathcal{E}_p$ l'énergie potentielle d'interaction (J)
- $\vec{B}_{\text{ext}}$ le champ magnétique extérieur (T)
- $\vec{F}$ la force (N)
- $\vec{\Gamma}$ le couple (N m)
- $\mu_B = \frac{\hbar e}{2m_e}$ le magnéton de Bohr (A m^2)
- M l'aimantation (A m^{-1})
- H l'excitation magnétique (A m^{-1})
- $\vec{j}_{\text{lié}}$ le vecteur densité volumique de courant lié (A m^{-2})
- $\vec{j}_{\text{libre}}$ le vecteur densité volumique de courant libre (A m^{-2})
- $I_{\text{libre, enlacé}}$ le courant libre enlacé (A)
- $\mu = \mu_0 \mu_r$ la perméabilité magnétique du matériau (H m^{-1})
- N le nombre de spires (sans unité)
- l la longueur du circuit magnétique (m)
- L l'inductance propre (H)
- S la section du circuit magnétique (m^2)
- w la densité volumique d'énergie magnétique (J m^{-3})
- μ_r la perméabilité relative du matériau (sans unité)
- $\mathcal{P}_{\text{hystérésis}}$ la puissance dissipée par hystérésis (W)
- V le volume du matériau (m^3)
- f la fréquence (Hz)
- $\mathcal{A}$ l'aire du cycle d'hystérésis (T A m^{-1})
- e l'épaisseur de l'entrefer (m)
- B_{entrefer} le champ magnétique dans l'entrefer (T)
- n un entier relatif (sans unité)

2. Equations de Maxwell dans un milieu magnétique

2.1. Aimantation

Les particules qui constituent la matière peuvent porter un moment magnétique (moment magnétique orbital des électrons, spin des électrons et des noyaux).

L'aimantation est le moment magnétique par unité de volume.

$$\vec{M} = \frac{\delta \vec{\mathcal{M}}}{\delta V}$$

Avec

- $\mathcal{M}$ le moment magnétique (A m²)
- $\vec{S}$ la surface orientée (m²)
- i le courant électrique (A)
- B le champ magnétique (T)
- μ_0 la perméabilité magnétique du vide (H m⁻¹)
- $\mathcal{E}_p$ l'énergie potentielle d'interaction (J)
- $\vec{B}_{\text{ext}}$ le champ magnétique extérieur (T)
- $\vec{F}$ la force (N)
- $\vec{I}$ le couple (N m)
- $\mu_B = \frac{\hbar e}{2m_e}$ le magnéton de Bohr (A m²)
- M l'aimantation (A m⁻¹)
- H l'excitation magnétique (A m⁻¹)
- $\vec{j}_{\text{lié}}$ le vecteur densité volumique de courant lié (A m⁻²)
- $\vec{j}_{\text{libre}}$ le vecteur densité volumique de courant libre (A m⁻²)
- $I_{\text{libre, enlacé}}$ le courant libre enlacé (A)
- $\mu = \mu_0 \mu_r$ la perméabilité magnétique du matériau (H m⁻¹)
- N le nombre de spires (sans unité)
- l la longueur du circuit magnétique (m)
- L l'inductance propre (H)
- S la section du circuit magnétique (m²)
- w la densité volumique d'énergie magnétique (J m⁻³)
- μ_r la perméabilité relative du matériau (sans unité)
- $\mathcal{P}_{\text{hystérésis}}$ la puissance dissipée par hystérésis (W)
- V le volume du matériau (m³)
- f la fréquence (Hz)
- $\mathcal{A}$ l'aire du cycle d'hystérésis (T A m⁻¹)
- e l'épaisseur de l'entrefer (m)
- B_{entrefer} le champ magnétique dans l'entrefer (T)
- n un entier relatif (sans unité)

Il est possible de définir des courants fictifs $\vec{j}_{\text{lié}}$ qui, s'ils existaient, donneraient lieu à la même aimantation $\vec{M}$

$$\vec{j}_{\text{lié}} = \overrightarrow{\text{rot}} \vec{M}$$

Avec

- $\mathcal{M}$ le moment magnétique (A m²)
- $\vec{S}$ la surface orientée (m²)
- i le courant électrique (A)
- B le champ magnétique (T)
- μ_0 la perméabilité magnétique du vide (H m⁻¹)
- $\mathcal{E}_p$ l'énergie potentielle d'interaction (J)
- $\vec{B}_{\text{ext}}$ le champ magnétique extérieur (T)
- $\vec{F}$ la force (N)
- $\vec{\Gamma}$ le couple (N m)
- $\mu_B = \frac{\hbar e}{2m_e}$ le magnéton de Bohr (A m²)
- M l'aimantation (A m⁻¹)
- H l'excitation magnétique (A m⁻¹)
- $\vec{j}_{\text{lié}}$ le vecteur densité volumique de courant lié (A m⁻²)
- $\vec{j}_{\text{libre}}$ le vecteur densité volumique de courant libre (A m⁻²)
- $I_{\text{libre, enlacé}}$ le courant libre enlacé (A)
- $\mu = \mu_0 \mu_r$ la perméabilité magnétique du matériau (H m⁻¹)
- N le nombre de spires (sans unité)
- l la longueur du circuit magnétique (m)
- L l'inductance propre (H)
- S la section du circuit magnétique (m²)
- w la densité volumique d'énergie magnétique (J m⁻³)
- μ_r la perméabilité relative du matériau (sans unité)
- $\mathcal{P}_{\text{hystérésis}}$ la puissance dissipée par hystérésis (W)
- V le volume du matériau (m³)
- f la fréquence (Hz)
- $\mathcal{A}$ l'aire du cycle d'hystérésis (T A m⁻¹)
- e l'épaisseur de l'entrefer (m)
- B_{entrefer} le champ magnétique dans l'entrefer (T)
- n un entier relatif (sans unité)

2.2. Vecteur excitation magnétique

Les effets de l'aimantation sont pris en compte dans les équations de Maxwell à travers les courants liés.

$$\overrightarrow{rot} \vec{H} = \vec{j}_{\text{libre}}$$

Avec

- $\mathcal{M}$ le moment magnétique (A m²)
- $\vec{S}$ la surface orientée (m²)
- i le courant électrique (A)
- B le champ magnétique (T)
- μ_0 la perméabilité magnétique du vide (H m⁻¹)
- $\mathcal{E}_p$ l'énergie potentielle d'interaction (J)
- $\vec{B}_{\text{ext}}$ le champ magnétique extérieur (T)
- $\vec{F}$ la force (N)
- $\vec{\Gamma}$ le couple (N m)
- $\mu_B = \frac{\hbar e}{2m_e}$ le magnéton de Bohr (A m²)
- M l'aimantation (A m⁻¹)
- H l'excitation magnétique (A m⁻¹)
- $\vec{j}_{\text{lié}}$ le vecteur densité volumique de courant lié (A m⁻²)
- $\vec{j}_{\text{libre}}$ le vecteur densité volumique de courant libre (A m⁻²)
- $I_{\text{libre, enlacé}}$ le courant libre enlacé (A)
- $\mu = \mu_0 \mu_r$ la perméabilité magnétique du matériau (H m⁻¹)
- N le nombre de spires (sans unité)
- l la longueur du circuit magnétique (m)
- L l'inductance propre (H)
- S la section du circuit magnétique (m²)
- w la densité volumique d'énergie magnétique (J m⁻³)
- μ_r la perméabilité relative du matériau (sans unité)
- $\mathcal{P}_{\text{hystérésis}}$ la puissance dissipée par hystérésis (W)
- V le volume du matériau (m³)
- f la fréquence (Hz)
- $\mathcal{A}$ l'aire du cycle d'hystérésis (T A m⁻¹)
- e l'épaisseur de l'entrefer (m)
- B_{entrefer} le champ magnétique dans l'entrefer (T)
- n un entier relatif (sans unité)

Les sources de l'excitation magnétique sont donc les courants électriques libres.

Les sources du champ magnétique sont les courants électriques libres et l'aimantation.

2.3. Équations de Maxwell intégrées

Dans les milieux magnétiques, l'équation de Maxwell-Faraday est inchangée donc la loi de Lenz-Faraday $e = -\frac{d\Phi}{dt}$ s'applique toujours.

Dans les milieux magnétiques, l'équation de Maxwell-Thomson est inchangée donc le champ magnétique $\vec{B}$ est toujours à flux conservatif.

Hypothèse : Dans l'ARQS magnétique.

$$\oint_{\mathcal{C}} \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_{\text{libre, enlacé}}$$

Avec

- $\mathcal{M}$ le moment magnétique (A m²)
- $\vec{S}$ la surface orientée (m²)
- i le courant électrique (A)
- B le champ magnétique (T)
- μ_0 la perméabilité magnétique du vide (H m⁻¹)
- $\mathcal{E}_p$ l'énergie potentielle d'interaction (J)
- $\vec{B}_{\text{ext}}$ le champ magnétique extérieur (T)
- $\vec{F}$ la force (N)
- $\vec{\Gamma}$ le couple (N m)
- $\mu_B = \frac{\hbar e}{2m_e}$ le magnéton de Bohr (A m²)
- M l'aimantation (A m⁻¹)
- H l'excitation magnétique (A m⁻¹)
- $\vec{j}_{\text{lié}}$ le vecteur densité volumique de courant lié (A m⁻²)
- $\vec{j}_{\text{libre}}$ le vecteur densité volumique de courant libre (A m⁻²)
- $I_{\text{libre, enlacé}}$ le courant libre enlacé (A)
- $\mu = \mu_0 \mu_r$ la perméabilité magnétique du matériau (H m⁻¹)
- N le nombre de spires (sans unité)
- l la longueur du circuit magnétique (m)
- L l'inductance propre (H)
- S la section du circuit magnétique (m²)
- w la densité volumique d'énergie magnétique (J m⁻³)
- μ_r la perméabilité relative du matériau (sans unité)
- $\mathcal{P}_{\text{hystérésis}}$ la puissance dissipée par hystérésis (W)
- V le volume du matériau (m³)
- f la fréquence (Hz)
- $\mathcal{A}$ l'aire du cycle d'hystérésis (T A m⁻¹)
- e l'épaisseur de l'entrefer (m)
- B_{entrefer} le champ magnétique dans l'entrefer (T)
- n un entier relatif (sans unité)

3. Milieux ferromagnétiques

3.1. Présentation

Un matériau ferromagnétique est un matériau dans lequel les dipôles magnétiques (de spin, orbital, ...) ont tendance à s'aligner sur le champ magnétique extérieur. Dans un milieu ferromagnétique, l'aimantation $\vec{M}$ et le champ magnétique $\vec{B}$ croient avec l'excitation magnétique $\vec{H}$.

Un matériau ferromagnétique canalise les lignes de champ magnétique. Lorsque des lignes de champ sortent d'un matériau ferromagnétique, elles sortent perpendiculairement à l'interface.

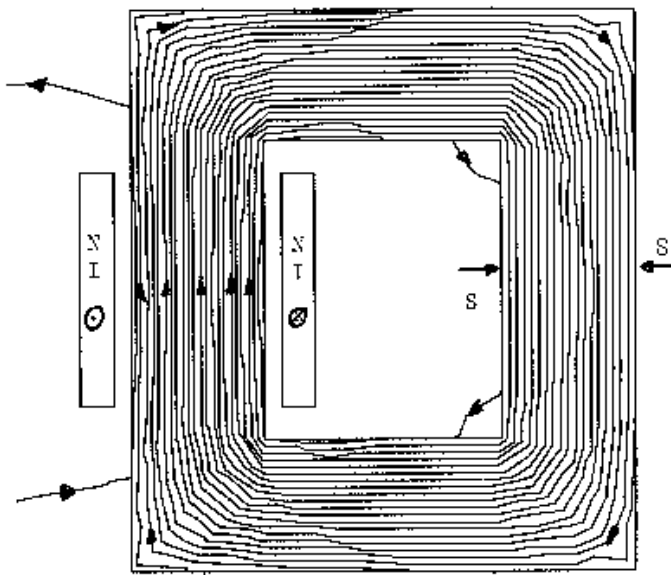


Fig. 4. – Lignes de champ magnétique dans un circuit magnétique sans entrefer.

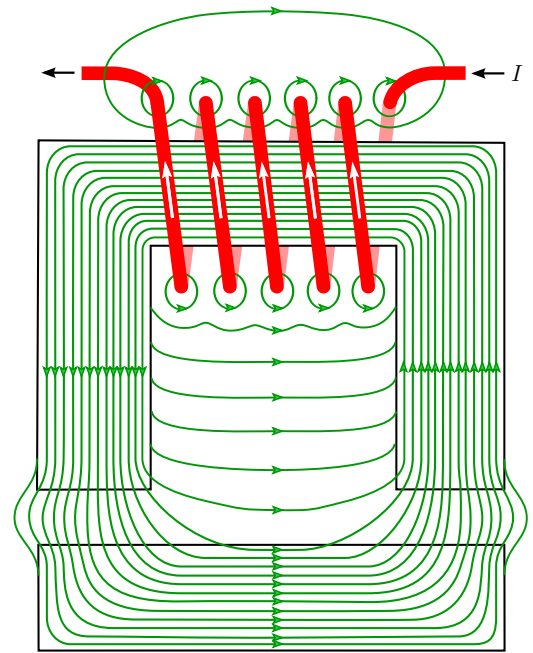


Fig. 5. – Lignes de champ magnétique dans un circuit magnétique avec deux entrefers.

3.2. Présentation empirique : le cycle d'hystérésis

Pour un matériau ferromagnétique, le champ magnétique $\vec{B}$ et l'aimantation $\vec{M}$ dépendent de l'excitation magnétique. Cette dépendance comporte une hystérésis.

SCHEMA : Cycle d'hystérésis

L'aimantation peut saturer, ce qui correspond à un état où tous les dipôles magnétiques sont orientés dans le même sens que l'excitation magnétique $\vec{H}$.

L'aimantation rémanente et le champ magnétique rémanent sont l'aimantation et le champ magnétique subsistant lorsque l'excitation magnétique est nul.

L'excitation coercitive est l'excitation qu'il faut appliquer pour que le champ magnétique et l'aimantation soient nulles¹.

Un matériau ferromagnétique dur est un matériau ferromagnétique dont le cycle d'hystérésis est large.

¹En toute rigueur, l'excitation magnétique qu'il faut pour avoir $B = 0$ n'est pas exactement celle qu'il faut appliquer pour avoir $M = 0$, mais elles sont très proches.

SCHÉMA : Cycle d'hystérésis d'un matériau ferromagnétique dur

Un matériau dur a une grande aimantation rémanente et un grand champ magnétique rémanent.
Les matériaux ferromagnétiques durs sont utilisés pour fabriquer des aimants permanents.

EXEMPLE

Le fer et les alliages à base de néodyme sont des matériaux ferromagnétiques durs.

3.3. Matériaux ferromagnétiques doux

Un matériau ferromagnétique doux est un matériau ferromagnétique dont le cycle d'hystérésis est fin et linéaire dans une certaine zone.

Les matériaux ferromagnétiques doux sont utilisés pour fabriquer les transformateurs et les machines électriques.

EXEMPLE

La ferrite est un matériau ferromagnétique doux.

SCHÉMA : Cycle d'hystérésis d'un matériau ferromagnétique doux

Hypothèses :

- Pour un matériau ferromagnétique doux.
- Dans la zone de linéarité d'un matériau ferromagnétique doux.

$$\vec{B} = \mu \vec{H}$$

Avec

- $\mathcal{M}$ le moment magnétique (A m²)
- $\vec{S}$ la surface orientée (m²)
- i le courant électrique (A)
- B le champ magnétique (T)
- μ_0 la perméabilité magnétique du vide (H m⁻¹)
- $\mathcal{E}_p$ l'énergie potentielle d'interaction (J)
- $\vec{B}_{\text{ext}}$ le champ magnétique extérieur (T)
- $\vec{F}$ la force (N)
- $\vec{\Gamma}$ le couple (N m)
- $\mu_B = \frac{\hbar e}{2m_e}$ le magnéton de Bohr (A m²)
- M l'aimantation (A m⁻¹)
- H l'excitation magnétique (A m⁻¹)
- $\vec{J}_{\text{lié}}$ le vecteur densité volumique de courant lié (A m⁻²)
- $\vec{J}_{\text{libre}}$ le vecteur densité volumique de courant libre (A m⁻²)
- $I_{\text{libre, enlacé}}$ le courant libre enlacé (A)
- $\mu = \mu_0 \mu_r$ la perméabilité magnétique du matériau (H m⁻¹)
- N le nombre de spires (sans unité)
- l la longueur du circuit magnétique (m)
- L l'inductance propre (H)
- S la section du circuit magnétique (m²)
- w la densité volumique d'énergie magnétique (J m⁻³)
- μ_r la perméabilité relative du matériau (sans unité)
- $\mathcal{P}_{\text{hystérésis}}$ la puissance dissipée par hystérésis (W)
- V le volume du matériau (m³)
- f la fréquence (Hz)
- $\mathcal{A}$ l'aire du cycle d'hystérésis (T A m⁻¹)
- e l'épaisseur de l'entrefer (m)
- B_{entrefer} le champ magnétique dans l'entrefer (T)
- n un entier relatif (sans unité)

La perméabilité magnétique relative est de l'ordre de $\mu_r \sim 10^5$.

4. Circuits ferromagnétiques

4.1. Circuit magnétique sans entrefer

4.1.1. Présentation générale

Un circuit magnétique sans entrefer est constitué d'un matériau ferromagnétique formant une boucle autour duquel est enroulé un fil parcourant par un courant électrique.

SCHÉMA : Circuit magnétique sans entrefer

Le matériau guide les lignes de champ, elles ont donc une forme similaire à celle du circuit magnétique. Pour étudier le système, on s'intéresse à une ligne de champ moyenne.

4.1.2. Relations entre grandeurs électriques et électromagnétiques

Relation champ magnétique - tension

8

Hypothèses :

- Dans l'ARQS magnétique.
- Le circuit magnétique a une section constante S .
- Le circuit magnétique ne comporte pas d'entrefer.
- Le champ magnétique est uniforme dans le matériau ferromagnétique.

$$\vec{B} = \mu \vec{H}$$

Avec

- $\mathcal{M}$ le moment magnétique (A m^2)
- $\vec{S}$ la surface orientée (m^2)
- i le courant électrique (A)
- B le champ magnétique (T)
- μ_0 la perméabilité magnétique du vide (H m^{-1})
- $\mathcal{E}_p$ l'énergie potentielle d'interaction (J)
- $\vec{B}_{\text{ext}}$ le champ magnétique extérieur (T)
- $\vec{F}$ la force (N)
- $\vec{\Gamma}$ le couple (N m)
- $\mu_B = \frac{\hbar e}{2m_e}$ le magnéton de Bohr (A m^2)
- M l'aimantation (A m^{-1})
- H l'excitation magnétique (A m^{-1})
- $\vec{j}_{\text{lié}}$ le vecteur densité volumique de courant lié (A m^{-2})
- $\vec{j}_{\text{libre}}$ le vecteur densité volumique de courant libre (A m^{-2})
- $I_{\text{libre, enlacé}}$ le courant libre enlacé (A)
- $\mu = \mu_0 \mu_r$ la perméabilité magnétique du matériau (H m^{-1})
- N le nombre de spires (sans unité)
- l la longueur du circuit magnétique (m)
- L l'inductance propre (H)
- S la section du circuit magnétique (m^2)
- w la densité volumique d'énergie magnétique (J m^{-3})
- μ_r la perméabilité relative du matériau (sans unité)
- $\mathcal{P}_{\text{hystérésis}}$ la puissance dissipée par hystérésis (W)
- V le volume du matériau (m^3)
- f la fréquence (Hz)
- $\mathcal{A}$ l'aire du cycle d'hystérésis (T A m^{-1})
- e l'épaisseur de l'entrefer (m)
- B_{entrefer} le champ magnétique dans l'entrefer (T)
- n un entier relatif (sans unité)

Cette relation est mise à profit pour mesurer le champ magnétique et tracer le cycle d'hystérésis.

Hypothèses :

- Dans l'ARQS magnétique.
- Le circuit magnétique a une section constante S .
- Le circuit magnétique ne comporte pas d'entrefer.
- L'excitation magnétique est uniforme dans le matériau ferromagnétique.

$$Hl = Ni$$

Avec

- $\mathcal{M}$ le moment magnétique (A m^2)
- $\vec{S}$ la surface orientée (m^2)
- i le courant électrique (A)
- B le champ magnétique (T)
- μ_0 la perméabilité magnétique du vide (H m^{-1})
- $\mathcal{E}_p$ l'énergie potentielle d'interaction (J)
- $\vec{B}_{\text{ext}}$ le champ magnétique extérieur (T)
- $\vec{F}$ la force (N)
- $\vec{\Gamma}$ le couple (N m)
- $\mu_B = \frac{\hbar e}{2m_e}$ le magnéton de Bohr (A m^2)
- M l'aimantation (A m^{-1})
- H l'excitation magnétique (A m^{-1})
- $\vec{j}_{\text{lié}}$ le vecteur densité volumique de courant lié (A m^{-2})
- $\vec{j}_{\text{libre}}$ le vecteur densité volumique de courant libre (A m^{-2})
- $I_{\text{libre, enlacé}}$ le courant libre enlacé (A)
- $\mu = \mu_0 \mu_r$ la perméabilité magnétique du matériau (H m^{-1})
- N le nombre de spires (sans unité)
- l la longueur du circuit magnétique (m)
- L l'inductance propre (H)
- S la section du circuit magnétique (m^2)
- w la densité volumique d'énergie magnétique (J m^{-3})
- μ_r la perméabilité relative du matériau (sans unité)
- $\mathcal{P}_{\text{hystérésis}}$ la puissance dissipée par hystérésis (W)
- V le volume du matériau (m^3)
- f la fréquence (Hz)
- $\mathcal{A}$ l'aire du cycle d'hystérésis (T A m^{-1})
- e l'épaisseur de l'entrefer (m)
- B_{entrefer} le champ magnétique dans l'entrefer (T)
- n un entier relatif (sans unité)

Cette relation est mise à profit pour mesurer l'excitation magnétique et tracer le cycle d'hystérésis.

Si la tension e aux bornes de l'enroulement est sinusoïdale, cela n'implique pas que l'intensité du courant i le soit également. Si le matériau ferromagnétique est doux et hors saturation, alors l'intensité du courant a la même forme que la tension.



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Power_Transformer_Over-Excitation.gif

4.2. Bobine à noyau ferromagnétique

Le circuit magnétique sans entrefer peut être utilisé pour réaliser une bobine. Pour cela, on utilise un matériau ferromagnétique doux hors saturation.

4.2.1. Inductance propre

Inductance propre d'une bobine avec noyau ferromagnétique

10

Hypothèses :

- Dans l'ARQS magnétique.
- L'excitation magnétique et le champ magnétique sont uniformes dans le matériau ferromagnétique.
- Le matériau ferromagnétique est doux et hors saturation.
- Le circuit magnétique ne comporte pas d'entrefer.
- Le circuit magnétique a une section constante.

$$L = \frac{N^2 S \mu}{l}$$

Avec

- $\mathcal{M}$ le moment magnétique (A m²)
- $\vec{S}$ la surface orientée (m²)
- i le courant électrique (A)
- B le champ magnétique (T)
- μ_0 la perméabilité magnétique du vide (H m⁻¹)
- $\mathcal{E}_p$ l'énergie potentielle d'interaction (J)
- $\vec{B}_{\text{ext}}$ le champ magnétique extérieur (T)
- $\vec{F}$ la force (N)
- $\vec{\Gamma}$ le couple (N m)
- $\mu_B = \frac{\hbar e}{2m_e}$ le magnéton de Bohr (A m²)
- M l'aimantation (A m⁻¹)
- H l'excitation magnétique (A m⁻¹)
- $\vec{J}_{\text{lié}}$ le vecteur densité volumique de courant lié (A m⁻²)
- $\vec{J}_{\text{libre}}$ le vecteur densité volumique de courant libre (A m⁻²)
- $I_{\text{libre, enlacé}}$ le courant libre enlacé (A)
- $\mu = \mu_0 \mu_r$ la perméabilité magnétique du matériau (H m⁻¹)
- N le nombre de spires (sans unité)
- l la longueur du circuit magnétique (m)
- L l'inductance propre (H)
- S la section du circuit magnétique (m²)
- w la densité volumique d'énergie magnétique (J m⁻³)
- μ_r la perméabilité relative du matériau (sans unité)
- $\mathcal{P}_{\text{hystérésis}}$ la puissance dissipée par hystérésis (W)
- V le volume du matériau (m³)
- f la fréquence (Hz)
- $\mathcal{A}$ l'aire du cycle d'hystérésis (T A m⁻¹)
- e l'épaisseur de l'entrefer (m)
- B_{entrefer} le champ magnétique dans l'entrefer (T)
- n un entier relatif (sans unité)

Cette inductance propre est $\mu_r \gg 1$ fois plus grande que celle d'un tore sans cœur ferromagnétique de dimensions équivalentes.

4.2.2. Aspect énergétique

Densité volumique d'énergie magnétique dans un matériau ferromagnétique doux

♥ 11

Hypothèses :

- Dans l'ARQS magnétique.
- Le matériau ferromagnétique est doux et hors saturation.
- La formule établie pour un circuit magnétique sans entrefer peut être généralisée.

$$w = \frac{1}{2\mu_0\mu_r} B^2$$

Avec

- $\mathcal{M}$ le moment magnétique (A m²)
- $\vec{S}$ la surface orientée (m²)
- i le courant électrique (A)
- B le champ magnétique (T)
- μ_0 la perméabilité magnétique du vide (H m⁻¹)
- $\mathcal{E}_p$ l'énergie potentielle d'interaction (J)
- $\vec{B}_{\text{ext}}$ le champ magnétique extérieur (T)
- $\vec{F}$ la force (N)
- $\vec{\Gamma}$ le couple (N m)
- $\mu_B = \frac{\hbar e}{2m_e}$ le magnéton de Bohr (A m²)
- M l'aimantation (A m⁻¹)
- H l'excitation magnétique (A m⁻¹)
- $\vec{J}_{\text{lié}}$ le vecteur densité volumique de courant lié (A m⁻²)
- $\vec{J}_{\text{libre}}$ le vecteur densité volumique de courant libre (A m⁻²)
- $I_{\text{libre, enlacé}}$ le courant libre enlacé (A)
- $\mu = \mu_0\mu_r$ la perméabilité magnétique du matériau (H m⁻¹)
- N le nombre de spires (sans unité)
- l la longueur du circuit magnétique (m)
- L l'inductance propre (H)
- S la section du circuit magnétique (m²)
- w la densité volumique d'énergie magnétique (J m⁻³)
- μ_r la perméabilité relative du matériau (sans unité)
- $\mathcal{P}_{\text{hystérésis}}$ la puissance dissipée par hystérésis (W)
- V le volume du matériau (m³)
- f la fréquence (Hz)
- $\mathcal{A}$ l'aire du cycle d'hystérésis (T A m⁻¹)
- e l'épaisseur de l'entrefer (m)
- B_{entrefer} le champ magnétique dans l'entrefer (T)
- n un entier relatif (sans unité)

4.2.3. Pertes

La présence d'un milieu ferromagnétique au cœur de la bobine induit des pertes.

Hypothèses :

- Dans l'ARQS magnétique.
- L'excitation magnétique et le champ magnétique sont uniformes dans le matériau ferromagnétique.
- Le circuit magnétique a une section constante.
- Le circuit magnétique ne comporte pas d'entrefer.

$$\langle \mathcal{P}_{\text{hystérésis}} \rangle = V f \mathcal{A}$$

Avec

- $\mathcal{M}$ le moment magnétique (A m^2)
- $\vec{S}$ la surface orientée (m^2)
- i le courant électrique (A)
- B le champ magnétique (T)
- μ_0 la perméabilité magnétique du vide (H m^{-1})
- $\mathcal{E}_p$ l'énergie potentielle d'interaction (J)
- $\vec{B}_{\text{ext}}$ le champ magnétique extérieur (T)
- $\vec{F}$ la force (N)
- $\vec{\Gamma}$ le couple (N m)
- $\mu_B = \frac{\hbar e}{2m_e}$ le magnéton de Bohr (A m^2)
- M l'aimantation (A m^{-1})
- H l'excitation magnétique (A m^{-1})
- $\vec{j}_{\text{lié}}$ le vecteur densité volumique de courant lié (A m^{-2})
- $\vec{j}_{\text{libre}}$ le vecteur densité volumique de courant libre (A m^{-2})
- $I_{\text{libre, enlacé}}$ le courant libre enlacé (A)
- $\mu = \mu_0 \mu_r$ la perméabilité magnétique du matériau (H m^{-1})
- N le nombre de spires (sans unité)
- l la longueur du circuit magnétique (m)
- L l'inductance propre (H)
- S la section du circuit magnétique (m^2)
- w la densité volumique d'énergie magnétique (J m^{-3})
- μ_r la perméabilité relative du matériau (sans unité)
- $\mathcal{P}_{\text{hystérésis}}$ la puissance dissipée par hystérésis (W)
- V le volume du matériau (m^3)
- f la fréquence (Hz)
- $\mathcal{A}$ l'aire du cycle d'hystérésis (T A m^{-1})
- e l'épaisseur de l'entrefer (m)
- B_{entrefer} le champ magnétique dans l'entrefer (T)
- n un entier relatif (sans unité)

Pour limiter les pertes par hystérésis, on utilise des matériaux ferromagnétiques doux.

Le circuit magnétique étant un conducteur électrique placé dans un champ magnétique variable, des courants de Foucault y sont induits. Pour limiter les pertes par courant de Foucault, on utilise le feuilletage.

Pertes par courant de Foucault et pertes par hystérésis sont appelées les **pertes fer** car elles se produisent dans le matériau ferromagnétique.

Des pertes par effet Joule se produisent également dans le bobinage, souvent réalisé en cuivre. Les pertes par effet Joule sont appelées pertes cuivre.

4.3. Circuit magnétique avec entrefer

Un entrefer est une zone de l'espace vide² au sein du circuit magnétique. Un circuit magnétique avec entrefer est appelé un électroaimant car il permet de réaliser un champ magnétique dans une zone de l'espace grâce à un courant électrique.

²Vide de matériau ferromagnétique.

Hypothèses :

- Dans l'ARQS magnétique.
- L'excitation magnétique et le champ magnétique sont uniformes dans le matériau ferromagnétique.
- Le circuit magnétique a une section constante.
- Les effets de bord sont négligés dans l'entrefer³.
- Le matériau ferromagnétique est doux et hors saturation.

$$B_{\text{entrefer}} = \frac{\mu_0 N i}{e}$$

Avec

- $\mathcal{M}$ le moment magnétique (A m^2)
- $\vec{S}$ la surface orientée (m^2)
- i le courant électrique (A)
- B le champ magnétique (T)
- μ_0 la perméabilité magnétique du vide (H m^{-1})
- $\mathcal{E}_p$ l'énergie potentielle d'interaction (J)
- $\vec{B}_{\text{ext}}$ le champ magnétique extérieur (T)
- $\vec{F}$ la force (N)
- $\vec{I}$ le couple (Nm)
- $\mu_B = \frac{\hbar e}{2m_e}$ le magnéton de Bohr (A m^2)
- M l'aimantation (A m^{-1})
- H l'excitation magnétique (A m^{-1})
- $\vec{J}_{\text{lié}}$ le vecteur densité volumique de courant lié (A m^{-2})
- $\vec{J}_{\text{libre}}$ le vecteur densité volumique de courant libre (A m^{-2})
- $I_{\text{libre, enlacé}}$ le courant libre enlacé (A)
- $\mu = \mu_0 \mu_r$ la perméabilité magnétique du matériau (H m^{-1})
- N le nombre de spires (sans unité)
- l la longueur du circuit magnétique (m)
- L l'inductance propre (H)
- S la section du circuit magnétique (m^2)
- w la densité volumique d'énergie magnétique (J m^{-3})
- μ_r la perméabilité relative du matériau (sans unité)
- $\mathcal{P}_{\text{hystérésis}}$ la puissance dissipée par hystérésis (W)
- V le volume du matériau (m^3)
- f la fréquence (Hz)
- $\mathcal{A}$ l'aire du cycle d'hystérésis (T A m^{-1})
- e l'épaisseur de l'entrefer (m)
- B_{entrefer} le champ magnétique dans l'entrefer (T)
- n un entier relatif (sans unité)

³Autrement dit, l'épaisseur de l'entrefer est très petite devant toutes les autres dimensions.